Calcular el costo de un diseño de polígono regular

Hallar el área de un polígono regular a partir de sus triángulos y usarla para hallar un costo.

Nombre _____ **Fecha** _____

La chispa de hoy

Un jardín en la azotea tiene forma de decágono regular con 10 lados. Se divide en 10 triángulos iguales. Cada uno tiene base de 3 pies y altura de 4 pies. La tierra cuesta $5 por pie cuadrado. ¿Cuánto cuesta llenar el jardín?

Primero adivina: ¿cuesta más de $200 o menos?

Triángulos	Área (pies cuadrados)
1	6
10	60

×10

Nuestro modelo de clase: un triángulo y luego multiplicar

Inténtalo

Resuélvelo en papel. Escribe una respuesta en cada línea.

1. **Un polígono regular tiene 6 lados. Un triángulo dentro de él tiene un área de 8. ¿Cómo hallas el área del polígono?**

   A. 8 + 6 **B.** 8 × 6 **C.** 8 ÷ 6 **D.** 8 – 6

   Mi respuesta _____

2. **Un octágono regular se divide en 8 triángulos idénticos de 5 m² cada uno. ¿Cuál es su área?**

   A. 40 m² **B.** 13 m² **C.** 8 m² **D.** 45 m²

   Mi respuesta _____

3 **Un patio hexagonal tiene 6 triángulos. Cada triángulo tiene base 4 m y altura 3 m. ¿Cuál es el área del patio?**

A. 12 m² **B.** 72 m² **C.** 6 m² **D.** 36 m²

Mi respuesta _____

4 **El patio es de 36 m². La loseta cuesta $4 por metro cuadrado. ¿Cuánto costará la loseta?**

A. $40 **B.** $9 **C.** $144 **D.** $288

Mi respuesta _____

5 **Un diseño pentagonal tiene un área de 60 pies cuadrados. La pintura cuesta $2 por pie cuadrado. ¿Cuál es el costo?**

A. $120 **B.** $62 **C.** $30 **D.** $240

Mi respuesta _____

Conversen

¿Por qué multiplican el área de un triángulo por el número de lados en vez de sumar?

Misión en casa

Elijan un plato o un tapete e imaginen un hexágono de 6 triángulos. Si un triángulo mide 5 unidades cuadradas y la loseta cuesta $2 por unidad, ¿cómo hallarían el costo en voz alta?

Si se atoran, pregunten

- ¿En cuántos triángulos idénticos se divide esta figura?
- ¿Hallaste un triángulo, o toda la figura?
- ¿Por cuánto nos dice el precio que multipliquemos?

Hazlo en pantalla

Escanea o escribe el enlace. La misma lección, con pistas.

eduwonderlab.com/lessons/5-9-part2/homework.html

¿Cómo te sentiste? (opcional)

Difícil Voy mejorando Lo entendí